

CONMOME E NOME _____ DATA 14 aprile 2026

SIMULAZIONE**DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI MATURITA'****PER IL LICEO SCIENTIFICO****Si risponda a 4 dei seguenti quesiti:**

1. Si consideri la seguente proposizione: “ Se due solidi hanno uguale volume, allora, tagliati da un fascio di piani paralleli, intercettano su di essi sezioni di uguale area”. Si dica se essa è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.

2. Ricordando che il lato del decagono regolare inscritto in un cerchio è sezione aurea del raggio, si

provi che $\operatorname{sen} \frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$

3. Fra le casseruole, di forma cilindrica, aventi la stessa superficie S (quella laterale più il fondo) qual è quella di volume massimo?

4. Si esponga la regola del marchese *de L'Hôpital* (1661 – 1704) e la si applichi per dimostrare che è:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2008}}{2^x} = 0$$

5. Si determini un polinomio $P(x)$ di terzo grado tale che:

$$P(0) = P'(0) = 0, \quad P(1) = 0 \quad \text{e} \quad \int_0^1 P(x) dx = \frac{1}{12}$$

6. Se $\binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \binom{n}{3}$ con $n > 3$ sono in progressione aritmetica, qual è il valore di n ?

7. Si determini, al variare di k , il numero delle soluzioni reali dell'equazione:

$$x^3 - 3x^2 + k = 0.$$

8. Sia f la funzione definita da $f(x) = \pi^x - x^\pi$. Si precisi il dominio di f e si stabilisca il segno delle sue derivate, prima e seconda, nel punto $x = \pi$.

9. Sia $f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|}$; esiste $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$? Si giustifichi la risposta.

10. Secondo il codice della strada il segnale di “salita ripida” (fig. a lato) preavverte di un tratto di strada con pendenza tale da costituire pericolo. La pendenza vi è espressa in percentuale e nell'esempio è 10%. Se si sta realizzando una strada rettilinea che, con un percorso di 1,2 km, supera un dislivello di 85 m, qual è la sua inclinazione (in gradi sessagesimali)? Quale la percentuale da riportare sul segnale?



Durata massima della prova: 2 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico.